

工程实践课程大作业考核内容及评分规则

1.比赛+文档成绩分数组成

各比赛+文档环节分数组成如表 1-1 所示。

表 1-1 智能物流小车比赛分数组成

序号	环节	评分项目/赛程内容	分数
比赛现场	弯道巡线	小车巡线行驶	6
	直线测试	小车直线行驶	4
赛后	文档评审	工程笔记	5
	组内互评	组成成员打分	5

说明： 现场比赛的每一个比赛环节均分**两轮**进行，取两轮中的最好成绩。

2.项目文档评审A1(5分)

$$A1 = 5 - \text{扣分}$$

本环节扣分主要包括项目开发的工程笔记文档内容质量&排版规范（3分）、车身外观设计图（1分）、车身外观设计实物制作（1分）

本环节采用扣分制，扣完为止。

3.直线测试 B1(4分)

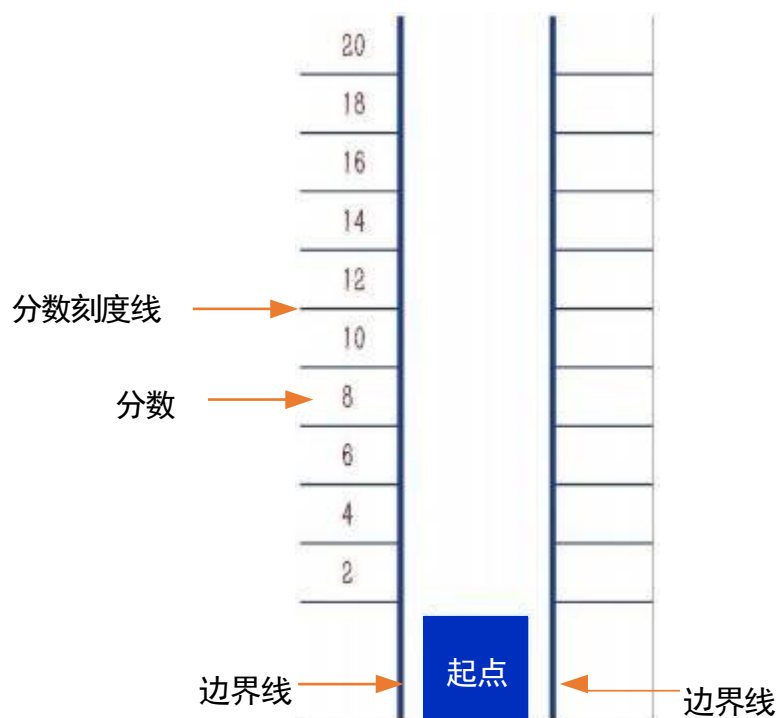


图 2-1 直线测试示意图

(1) 起点到终点直线长度 2.4 米，边界印有分数刻度线。小车超过边界线，在刻度线之间取下线分数。

(2) 直道宽度为500mm。

要求：本环节不得使用巡线功能。

4. 弯道巡线测试C1 (6分)

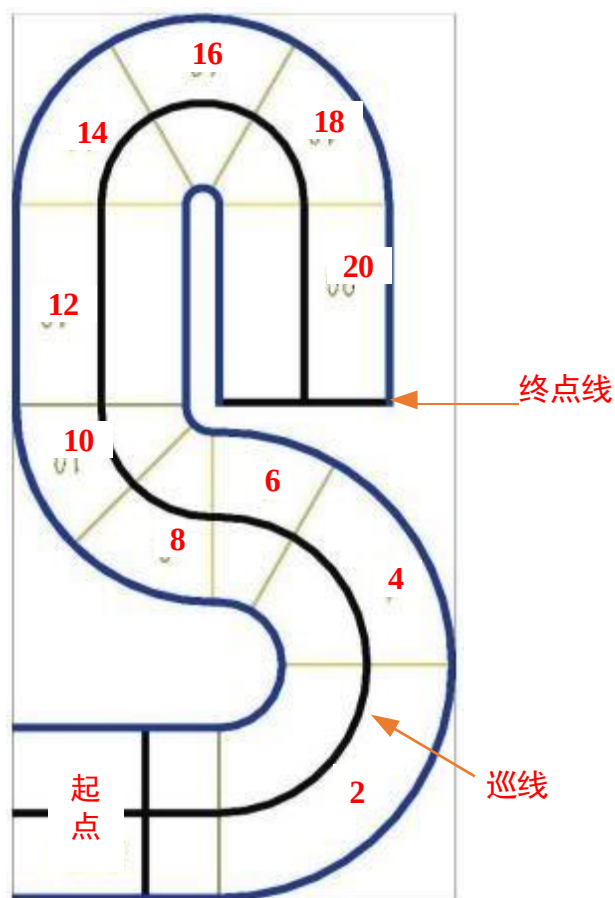


图 2-2 弯道巡线测试场地图

本环节共计 6 分，由巡线长度分(4 分)和完成比赛的时间分(2分)组成。

- (1) 巡线长度分标记在测试弯道内；
- (2) 时间分的计分规则如下：

$$\text{时间分} = \left(\frac{\text{所有组最少用时}}{\text{本组用时}} \right) \times 2$$

小车没有跑完全程(起点—终点线)者，没有时间分。

- (3) 黑线宽度为15mm。

5. 车身设计与制作

内容

1. 为小车设计车身外观，可以是对车头、车身或车尾的局部设计，也可以是整车外观设计。
2. 根据车身零件调整底板外观和槽孔尺寸位置，实现合理配合。底板通过激光切割进行制作。底板尺寸范围：280MM*112MM 内。

要求

1. 设计美观、创意、布局合理。完成整车虚拟装配。
2. 车身零件之间，车身零件与底板之间可按合理方式进行安装。不允许采用粘胶方式直接安装。
3. 所有零部件可通过激光切割、3D 打印或传统加工制造方式实现原型制造，完成安装和效果。